

在上這門「工程實務—世曦論壇」之前，我對土木工程的認識還是偏向比較技術面的東西，例如設計怎麼畫、結構怎麼算、施工怎麼做等等。但這幾堂課讓我發現，其實工程的範圍比我想像的還大很多，尤其在面對像台灣這種災害多、地形又複雜的地方，一個工程案不只是結構能不能蓋得起來，更重要的是它怎麼保護人民、怎麼影響城市發展、怎麼跟環境和平共處。簡單來說，工程不只是「蓋東西」，它也包含「解決問題、降低風險、創造價值」。

第一堂課主要是在介紹台灣的自然環境特性，還有台灣世曦這間顧問公司在工程上的角色與經驗。雖然一開始聽到「公司介紹」會覺得有點無聊，但實際上講者用很多實際案例來說明，讓我很快就投入其中。

這堂課讓我第一次這麼清楚了解到，台灣其實是世界數一數二容易遭遇天然災害的地區，不只地震頻繁，颱風、豪雨、土石流也很常見。台灣有超過七成的土地和人口，暴露在三種以上的自然災害風險中。這代表我們設計的每一條路、每一座橋、每一座堤防、甚至一條下水道，都不只是要「用」而已，更要「撐得住災害」、「不出問題」、「修得了、退得快」。

除此之外，我也學到了「全生命週期」的概念，工程不是蓋完就沒事，還包括後續的維護、營運，甚至拆除重建的考量。而世曦身為台灣最大的綜合性顧問公司，除了做設計，也做規劃、管理、監造，幾乎參與了台灣大部分重大基礎建設。這讓我開始重新思考自己的學習方向，或許未來不一定只要當設計工程師，也可以考慮規劃或顧問這一塊。

第二堂課主題是「交通運輸工程案例」，不過其中又特別花了很多時間講「馬太鞍溪堰塞湖」這次的分析案例。這堂課我印象非常深，因為這不是紙上談兵，而是完全貼近現實、攸關人命的緊急情境。

講者提到，在地震或豪雨等極端天氣下，位於花蓮的馬太鞍溪可能會因山崩而形成堰塞湖，然後再因溢堤導致潰壩洪水。根據他們用 COS-Flow 和 HEC-RAS 模擬的結果，如果真的潰堤，從水開始流出到抵達下游社區，最短只要 30~40 分鐘。這種情況下，撤離計畫必須非常即時精確，否則會有重大人命危險。

讓我驚訝的是，一個看似單純的交通中斷問題，背後卻牽涉到水文、地質、交通疏散、災害預警、政策決策等跨領域專業。而土木工程師不只要把路「修起來」，還要幫助政府模擬潰壩後的災損範圍、最佳疏散時間與路線。這讓我真正認識到，工程師的價值並不只是懂算式，而是在關鍵時刻能做出正確判

斷、保護人民安全的專業者。

第三堂課是「台灣橋梁工程案例」，也是我目前最感興趣的領域之一。原本我對橋梁的認識比較是從「力學」角度出發，例如彎矩剪力怎麼計、預力梁怎麼配鋼筋等等。但這堂課讓我看到橋梁設計的多面向，包含地震考量、美學意象、交通需求、環境共存，甚至在災後的快速修復能力。

像是五楊高架、社子大橋、高屏溪橋這些工程，不只是在挑戰結構極限，也反映出台灣工程師面對極端自然條件的能力。例如在斷層帶上設計橋梁，要考量斷層滑移、地盤加速度、落橋防護、支承破壞、消能設計等等，這些都不是單靠公式解得出來的，而是累積了非常多經驗與創新工法的成果。

還有我覺得很有趣的是，橋梁也可以變成城市的地標，像是鯉魚潭橋延續舊橋歷史記憶、社子大橋融入自然意象，這些都讓我認識到工程其實也有很大一部分是設計與人文的結合。橋不只是「走過去」的工具，它有可能是一座城市文化與記憶的連結。

這三堂課帶給我的最大啟發，就是「土木工程不只是技術，它也是社會責任」。從分析天然災害風險、制定交通建設策略，到設計具備防震能力與美學意涵的橋梁，每一個工程決策，都是一場在安全、經濟、環境與文化之間的平衡。雖然並非土木專業，但是透過這三堂課，也讓我了解一個道理：要成為一個好的工程師，不能只會畫圖寫 code，更要不斷學習理解這個世界的變化，並用工程的方式去改善它。